

به هفت الزام اساسی تعریف شده در ۱-۱-۱ ۶۲۴۴۳ و تجویز می‌کند و سطوح امنیتی سیستم (۱۱۱) را به سیستم مورد بررسی (۱۱۱) اختصاص می‌دهد. توسط گروه کاری ۴، گروه وظیفه ۲ کمیته ۶۲۴۴۳ با همکاری ۱۰/۶۵/۱۱۱ توسعه یافته است. این سند الزامات امنیتی برای سیستم های کنترل مربوط یادداشت ۱ این استاندارد بخشی از مجموعه استانداردهایی است که به موضوع امنیت سیستم های اتوماسیون و کنترل صنعتی (۱۱۱) می‌پردازد. این

می‌کند. این ضعف ممکن است به سلامت، ایمنی و محیط زیست (۱۱۱)، پیامدهای مالی و/یا شهرت در سیستم های کنترل مستقر منجر شود. دستگاه ها، فناوری های شبکه باز و افزایش اتصال، فرصت بیشتری برای حمله سایبری علیه سخت افزار و نرم افزار سیستم کنترل فراهم هستند استفاده می‌کنند. سیستم های کنترل نیز به دلایل تجاری معتبر به طور فزاینده ای با شبکه های غیر ۱۱۱ در ارتباط هستند. این های اتوماسیون صنعتی و سیستم های کنترل (۱۱۱) به طور فزاینده ای از دستگاه های شبکه ای تجاری (۱۱۱) که ارزان، کارآمد و بسیار خودکار سازمان

سیستم باید مبتنی بر ترکیبی از الزامات عملکردی و ارزیابی ریسک باشد، که اغلب شامل آگاهی از مسائل عملیاتی نیز می‌شود. اما باید به روشی مناسب برای حذف پیامدهای غیر عمدی استفاده شود. به همین دلیل، رویکرد مورد استفاده برای تعریف نیازمندی های طور کامل درک نکنند. در حالی که بسیاری از برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات تجاری و راه حل های امنیتی را می‌توان برای ۱۱۱ اعمال کرد، که راه حل های امنیت سایبری فناوری اطلاعات تجاری (۱۱) را برای رسیدگی به امنیت ۱۱۱ به کار می‌گیرند، ممکن است نتایج این تصمیم را به سازمان هایی

از بین رفتن موقت یک سرویس یا عملکرد غیر ضروری شود، برخلاف یک سرویس یا عملکرد ضروری که نباید تحت تأثیر نامطلوب قرار گیرد. به عنوان یک سرویس یا عملکرد غیر ضروری تشخیص داده شود. در برخی موارد، ممکن است قابل قبول باشد که یک اقدام امنیتی باعث خدمات و عملکردهایی باشد که واقعا برای عملیات ضروری هستند. (به عنوان مثال، در برخی از تأسیسات، پشتیبانی مهندسی ممکن است کارخانه به دست آمده بیان شوند. یک مرحله کلیدی در ارزیابی ریسک، همانطور که توسط ۱-۲-۱ ۶۲۴۴۳ مورد نیاز است، باید شناسایی نگران حفاظت از اطلاعات باشند تا دارایی های فیزیکی. این اهداف مختلف باید به وضوح به عنوان اهداف امنیتی بدون توجه به درجه ادغام و پاسخ سیستم حساس به زمان تمرکز دارند. اهداف امنیت فناوری اطلاعات اغلب بر این عوامل تأکید یکسانی ندارند. آنها ممکن است بیشتر شود، این پتانسیل را دارد.) اهداف امنیتی ۱۱۱ بر در دسترس بودن سیستم کنترل، حفاظت از کارخانه، عملیات کارخانه (حتی در حالت تخریب) باشد که باعث از بین رفتن خدمات و عملکردهای ضروری، از جمله رویه های اضطراری شود. (تدابیر امنیتی ۱۱، همانطور که اغلب مستقر می‌اقدامات امنیتی ۱۱۱ نباید این پتانسیل را داشته

استاندارد شامل ۱۵ [۲۷۰۰۲ ۱۱۱/۱۱۱ و ۲۴] ۳ ۵۳۰-۸۰۰ ۱۱۱ بود (برای فهرست کامل تر مواد منبع به بند ۲ و کتابشناسی مراجعه کنید). برای انتخاب محصولات با قابلیت های امنیتی فنی مناسب که در این استاندارد توضیح داده شده است، استفاده می‌شود. ورودی کلیدی علاوه بر این، ۸ [۳ ۱۱۱ ۶۲۴۴۳] توضیح می‌دهد که چگونه یک پروژه سطوح امنیتی مبتنی بر ریسک (۱۱۱) را تعریف می‌کند که سپس مشروح در ۱۵ [۳ ۱۱۱ ۶۲۴۴۳ / ۱۱۱] با استفاده از الزامات کنترل مناسب و با استفاده از الزامات سیستم کنترل مناسب اجرا می‌شود. برنامه امنیتی مطابق با ۱-۲-۱ ۶۲۴۴۳ ایجاد شده و در حال اجراست. علاوه بر این، فرض بر این است که مدیریت وصله مطابق با توصیه های این استاندارد فرض می‌کند که یک

سیستم‌های فناوری اطلاعات تجاری را تطبیق می‌دهد و آنها را با الزامات منحصر به فرد برای دسترسی قوی مورد نیاز ۰۰۰۰ ترکیب می‌کند. دفاع تسهیل می‌کند. درک این نکته مهم است که هدف از سری ۶۲۴۴۳ ۰۰۰۰ ایجاد برنامه‌های افزودنی برای امنیت سازمانی است که الزامات چارچوبی انعطاف‌پذیر است که سیدگی به آسیب‌پذیری‌های فعلی و آینده در ۰۰۰۰ و اعمال کاهش‌های لازم را به شیوه‌ای سیستماتیک و قابل هدف اولیه سری ۶۲۴۴۳ ۰۰۰۰ ارائه

دولتی و تنظیم‌کننده‌هایی هستند که دارای اختیار قانونی برای انجام ممیزی برای تأیید انطباق با قوانین و مقررات حاکم هستند. تأمین‌کنندگان محصول، ارائه‌دهندگان خدمات و در صورت لزوم، مقامات تطبیق در نظر گرفته شده‌اند. مقامات انطباق شامل سازمان‌های مخاطبان جامعه ۰۰۰۰ برای این استاندارد، صاحبان دارایی، یکپارچه‌کننده‌های سیستم،

که رعایت ۰۰ الزامات عملیاتی اساسی یک سیستم کنترل را نقض می‌کند (که ممکن است نیاز به اقدامات متقابل جبرانی را ایجاد کند). دارایی در زمینه سایت خاص آنها باشد. توجه داشته باشید که برخی از ۰۰ها دارای شرایط خاصی برای استثنای مجاز هستند، مانند مواردی ۰-۰ها، کاربرد الزامات سیستم کنترل فردی (۰۰) و بهبود نیازمندی‌ها (۰۰۰) باید بر اساس سیاست‌های امنیتی، رویه‌ها و ارزیابی ریسک مالک امنیتی عملکردی را برای برآورده کردن الزامات سطح امنیتی هدف مالک دارایی (۰-۰) فراهم کنند، استفاده خواهند کرد. همانند انتساب سیستم، تأمین‌کنندگان محصول و ارائه‌دهندگان خدمات از این استاندارد برای ارزیابی اینکه آیا محصولات و خدمات آنها می‌توانند قابلیت یکپارچه‌کننده‌های

های پس از نصب، اقدامات متقابل جبرانی را می‌توان به منظور برآورده کردن سیستم کنترل کلی ۰۰ مورد استفاده و مستندسازی قرار داد. به طور کامل قابلیت‌های امنیتی مورد نظرداتی در طراحی را منعکس کند. به طور مشابه، در طول آزمایش صدور گواهینامه و/یا ممیزی اقدامات متقابل جبرانی در مرحله طراحی باید با مستندات جامع همراه باشد تا سیستم کنترلی به دست آمده ۰-۰، ۰۰ (سیستم کنترلی) برای ارائه عملکرد مورد نیاز به سایر زیرسیستم‌ها به کار برد، به گونه‌ای که الزامات کلی ۰-۰ در سطح سیستم کنترل برآورده شود. گنجاندن جز ۰ از سیستم کنترل پیشنهادی از هر سیستم مورد نیاز تا سطح مقرر در این استاندارد پشتیبانی کند. اقدامات متقابل جبرانی را می‌توان هنگام طراحی یک سیستم کنترلی برای برآوردن مجموعه ۰۰های مرتبط با ۰-۰های خاص، لازم نیست که هر

کنند. بنابراین این استاندارد به شدت به الزامات عملکردی مشخص می‌پیوندد و به جگونگی برآورده شدن این الزامات عملکردی نمی‌پردازد. و تأمین‌کنندگان محصول است. در این وظیفه، آنها آزادی انتخاب‌های فردی را حفظ می‌کنند، بنابراین از رقابت و نوآوری حمایت می‌رسیدن به سطوح امنیتی سختگیرانه‌تر است. طراحی واقعی یک معماری که این الزامات را برآورده می‌کند، وظیفه یکپارچه‌سازان سیستم با جزئیات کافی برای ساخت یک معماری امنیتی هدف این استاندارد نیست. هدف، تعریف یک مجموعه حداقلی از الزامات مشترک برای الزامات مشتق شده است که موضوع استانداردهای دیگر در سری ۶۲۴۴۳ ۰۰۰۰ هستند (۰ را ببینید). توجه داشته باشید که ارائه مشخصات این استاندارد برای طراحی و ساخت یک معماری امنیتی یکپارچه وجود ندارد. که مستلزم تجزیه و تحلیل اضافی در سطح سیستم و توسعه جزئیات کافی در

مناطق و مجراها توصیف شد و (۰۰۰) ها به عنوان چک لیست استفاده می‌کند. پس از اینکه سیستم مورد بررسی ۰۰ ها و ۰۰ از ۰۰ ۳ ۰۰ ۶۲۴۴۳ ۰۰۰۰ قابلیت ۰۰های موجود در این استاندارد و همچنین نگاشت آنها به ۰۰ها و ۰۰های هدف منفرد به این مناطق و مجراها اختصاص یافتند ۰۰ بر حسب برآورده شود، استفاده می‌شود. سپس یک طراحی سیستم کنترل داده شده را می‌توان از نظر کامل بودن بررسی کرد و در نتیجه (۰۰-۰۰) های را ارائه کرد ۰۰-۰۰ برای تهیه فهرستی از الزامات مورد نیاز که طراحی سیستم کنترل باید

Category	Standard	Description
General	IEC 62443-1-1 (Ed. 2)	Terminology, concepts and models
	IEC/TR 62443-1-2	Master glossary of terms and abbreviations
	IEC/TS 62443-1-3	System security compliance metrics
	IEC/TR 62443-1-4	IACS security lifecycle and use-case
Policies & procedures	IEC 62443-2-1 (Ed. 2)	Requirements for an IACS security management system
	IEC/TR 62443-2-2	Implementation guidance for an IACS security management system
	IEC/TR 62443-2-3	Patch management in the IACS environment
	IEC 62443-2-4	Installation and maintenance requirements for IACS suppliers
System	IEC/TR 62443-3-1	Security technologies for IACS
	IEC 62443-3-2	Security levels for zones and conduits
	IEC 62443-3-3	System security requirements and security levels
Component	IEC 62443-4-1	Product development requirements
	IEC 62443-4-2	Technical security requirements for IACS components